Solución de la pregunta 21

FÍSICA · ONDAS · AFINACIÓN DE CUERDAS

(Nivel electivo) Al aumentar la tensión de una cuerda de guitarra, la rapidez de las ondas en ella aumenta. Si la longitud vibrante no cambia, ¿qué ocurre con la frecuencia fundamental?

A) Aumenta, y el sonido se vuelve más agudo

B) Disminuye, y el sonido se vuelve más grave

C) No cambia, porque la longitud de onda es la misma

D) Aumenta, pero el tono no cambia

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **λ fija**
   $\lambda = 2L$.

2. **Rapidez**
   Aumenta con la tensión.

3. **Frecuencia**
   $f = \frac{v}{2L}$: aumenta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con λ fija, más rapidez implica más frecuencia.

C) $f = \frac{v}{\lambda}$ cambia con v.

D) El tono depende de la frecuencia.

Idea clave. Tensar una cuerda la afina más aguda.